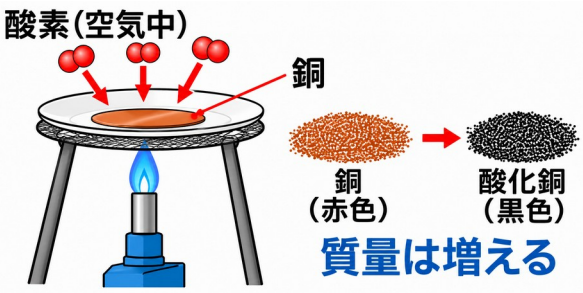
14 酸化と還元

1 酸化と燃焼　物質が「酸素と結びつく」変化

① 銅を加熱する実験



② 酸化・酸化物・燃焼

- **酸化**＝物質が**酸素と結びつく**こと
- **酸化物**＝酸化でできた物質(酸化銅など)
- **燃焼**＝熱や光を出す**激しい酸化**
- 金属のさび＝空気中で**ゆっくり進む酸化**

$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$　銅(赤色)→ 酸化銅(**黒色**)
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$　**強い光**を出して燃え、**白色**になる

③ スチールウール(鉄)の燃焼

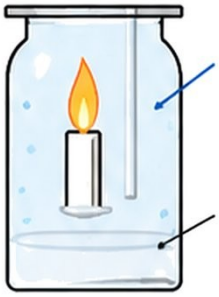


スチールウール(鉄)　酸化鉄(黒色・もろい)

	燃やす前(鉄)	燃やした後(酸化鉄)
色・電流	銀白色・流れる	**黒色・流れにくい**
塩酸	水素が発生	**ほとんど発生しない**
質量	—	**増える**(酸素の分)

④ 有機物の燃焼

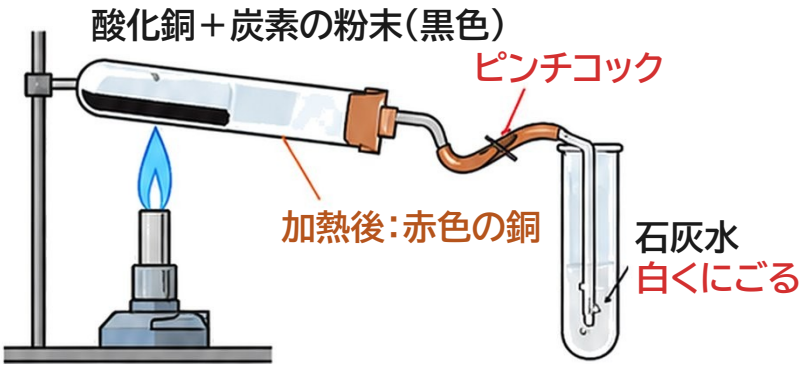
有機物＝**炭素**をふくむ物質(ろう・木・砂糖・エタノールなど)。炭素そのものや二酸化炭素は**無機物**



燃えると**二酸化炭素**と**水**ができる

2 還元　酸化物から「酸素をとり除く」変化　※酸化と還元は同時に起こる

⑤ 酸化銅の還元(炭素を使う)



⑥ 還元のポイント

還元＝酸化物から**酸素をとり除く**こと
炭素で　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
水素で　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
黒色の酸化銅 → **赤色の銅**になる

★ 操作の順番
① ガラス管を抜いてから火を消す(石灰水の逆流を防ぐ)
② ゴム管を閉じる(銅が空気中の酸素でふたたび酸化されるのを防ぐ)

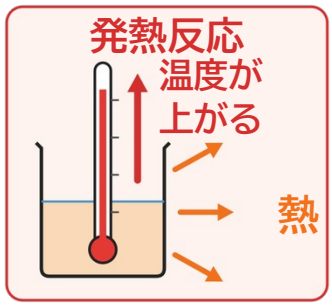


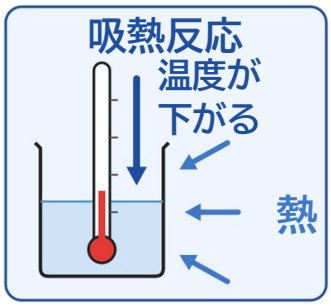
- 酸化銅:酸素をうばわれて銅に ＝ **還元**
- 炭素:酸素と結びついて二酸化炭素に ＝ **酸化**
- 炭素は銅よりも**酸素と結びつきやすい**
- 製鉄:酸化鉄を炭素(コークス)で**還元**する

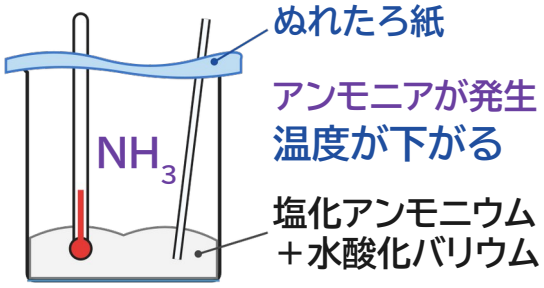
ここで差がつく
- 酸化＝酸素と結びつく／還元＝酸素をとり除く／燃焼＝熱や光を出す激しい酸化
- 色の変化:銅(赤色)⇄ 酸化銅(黒色)。酸化で質量は**増え**、還元で**減る**

14 化学変化と熱・質量

1 発熱反応と吸熱反応（温度が上がるか下がるかで見分ける）





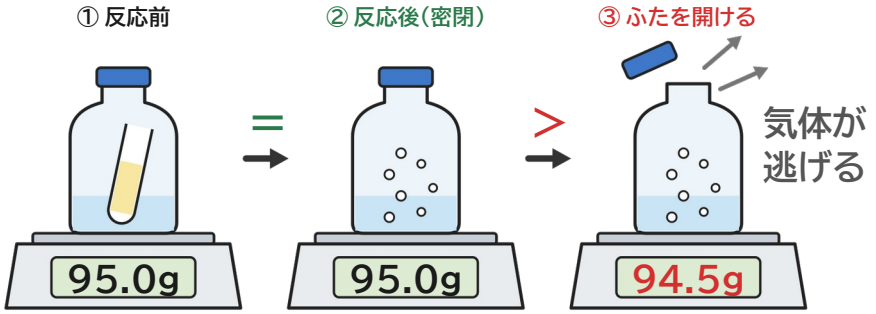


発熱反応（はつねつ）	熱を出して**温度が上がる**。例：燃焼、鉄と硫黄、化学かいろ（鉄の酸化）
吸熱反応（きゅうねつ）	熱をうばい**温度が下がる**。例：塩化アンモニウム＋水酸化バリウム
反応熱（はんのうねつ）	化学変化で出入りする熱。発熱反応では**化学エネルギー**が熱に変わる
ぬれたろ紙	有害なアンモニアを、ろ紙の**水にとかして**外に出さない。水溶液は**アルカリ性**

2 質量保存の法則（気体が出入りしなければ、質量は変わらない）

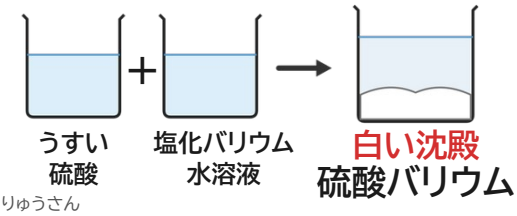
質量保存の法則（しつりょうほぞん）＝化学変化の前後で、物質全体の質量は**変わらない**
理由：原子の組み合わせは変わるが、原子の**種類と数**は変わらないから（状態変化でも成り立つ）

① 気体が発生する反応



炭酸水素ナトリウム＋塩酸 → **二酸化炭素**が発生
密閉なら**変わらない**。ふたを開けると**減る**

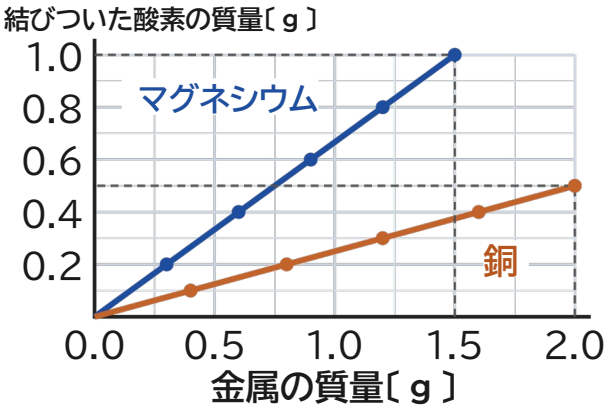
② 沈殿（ちんでん）ができる反応



硫酸（りゅうさん）＋塩化バリウム
→ **硫酸バリウム**＋塩酸
気体が出ない → ふたがなくても質量は**変わらない**

3 金属と酸素の質量の比（比はいつも同じ → 計算問題は最後のページへ）

① 金属と結びつく酸素の質量



② 質量の比はいつも同じ

銅：酸素：酸化銅 ＝ 4：1：5
銅 4 ＋ 1 → 酸化銅 5

マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム ＝ 3：2：5
Mg 3 ＋ 酸素 2 → 酸化マグネシウム 5

★ 入試ポイント
同じ質量の酸素と結びつく金属の質量の比
銅：マグネシウム＝ 8：3（酸素を 2 にそろえる → 8：2 と 3：2）

ここで差がつく
- 発熱＝温度が上がる／吸熱＝温度が下がる（塩化アンモニウム＋水酸化バリウム）
- 密閉なら質量は変わらない。銅：酸素＝ 4：1、マグネシウム：酸素＝ 3：2 は必ず覚える

計算 計算問題の補強　比でとく化学変化の計算

★ 計算ルート （※橙の「差＋比」は、反応した量・使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく※ ▸ **STEP2** 使う比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 4×x

$4 : 1 = 2.0 : x$

内側どうし 1×2.0

使う比	銅:酸素:酸化銅 ＝ 4:1:5	マグネシウム:酸素:酸化物 ＝ 3:2:5	水の電気分解(体積) 水素:酸素＝ 2:1	原子・分子の個数 ＝係数の比

① 比　銅 2.0g を十分に加熱した。結びつく酸素は何 g ？

	銅	酸素
比	4	1
質量	2.0g	xg

4 : 1 = 2.0 : x
4×x = 1×2.0
x = 0.5　**答え** 0.5g

② 比　マグネシウム 6.0g を完全に燃焼させた。できる酸化マグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸化マグネシウム
比	3	5
質量	6.0g	xg

3 : 5 = 6.0 : x
3×x = 5×6.0
x = 10.0　**答え** 10.0g

③ 差＋比　マグネシウム 1.5g を加熱すると 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸素
比	3	2
質量	xg（反応分）	0.6g（①）

① 酸素　2.1−1.5 = 0.6g
②3 : 2 = x : 0.6 → x = 0.9
③ 残り　1.5−0.9 = 0.6g
答え 0.6g

④ 保存　酸化銅 4.0g と炭素 0.1g の混合物を加熱すると、固体が 3.73g 残った。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
4.0 + 0.1 = 4.1g	3.73g	4.1−3.73 = 0.37g

反応前の合計＝反応後の合計
減った分＝出ていった気体
答え 0.37g

⑤ 比　酸化銅を還元して銅を 5.2g とり出したい。必要な酸化銅は何 g ？

	酸化銅	銅
比	5	4
質量	xg	5.2g

5 : 4 = x : 5.2
4×x = 5×5.2
x = 6.5　**答え** 6.5g

⑥ 保存　ふたのない容器で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体が 81.0g から 80.5g に。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
81.0g	80.5g	81.0−80.5 = 0.5g

ふたがない → 気体が外へ出る
減った分＝出ていった気体
答え 0.5g

⑦ 比　水の電気分解で水素が 14cm³ 集まった。もう一方の電極の酸素は何 cm³ ？

	水素	酸素
比	2	1
体積	14cm³	xcm³

2 : 1 = 14 : x
2×x = 1×14
x = 7　**答え** 7cm³

⑧ 比　銅原子 20 個を完全に酸化させる。必要な酸素分子は何個？
$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

	銅原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個

係数の比　2 : 1 = 20 : x
2×x = 1×20
x = 10　**答え** 10 個

⑨ 差＋比　水素 1.0g と酸素 10.0g を混ぜて点火した。残る酸素は何 g ？（水素:酸素＝1 : 8 の質量比で反応）

	水素	酸素
比	1	8
質量	1.0g	xg（使う分）

①1 : 8 = 1.0 : x → x = 8.0
（使われる酸素）
② 残り　10.0−8.0 = 2.0g
答え 2.0g

⑩ 差＋比　マグネシウム原子 20 個と酸素分子 20 個を反応させた。どちらが何個残る？
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

	マグネシウム原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個（使う）

①2 : 1 = 20 : x → x = 10
（使われる酸素分子）
② 残り　20−10 = 10 個
答え 酸素分子が 10 個

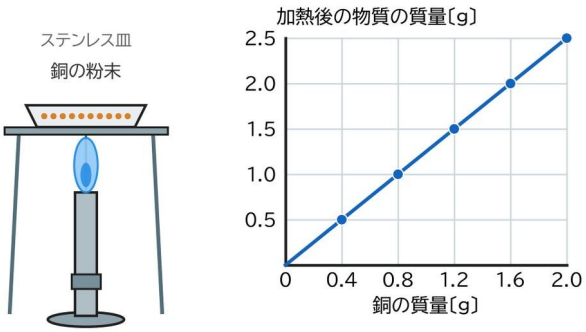
B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　実験・グラフから考える問題（酸化と還元）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。

図 1　銅の加熱と質量の変化



(1) 加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。（各 2 点）

色 ＿＿＿＿　名前 ＿＿＿＿

(2) 銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため（3 点）

＿＿＿＿

(3) グラフから、銅 1.2g と結びついた酸素は何 g か。（4 点）

＿＿＿＿

ヒント　結びついた酸素 ＝ 加熱後の質量 − 銅の質量

(4) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比（銅:酸素）を、最も簡単な整数の比で答えなさい。（4 点）

＿＿＿＿

ヒント　(3) より 銅 1.2g :酸素 0.3g 。両方を 0.3 でわる。

(5) 銅 3.0g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。（4 点）

＿＿＿＿

ヒント　銅:酸素:酸化銅＝ 4 : 1 : 5 より、銅:酸化銅＝ 4 : 5 。4 : 5 = 3.0 : x

(6) 銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。（5 点）

ヒント　① Cu ＋ O_2 → CuO と並べる → ② O の数をそろえて CuO を 2 個に → ③ Cu の数をそろえる。

＿＿＿＿

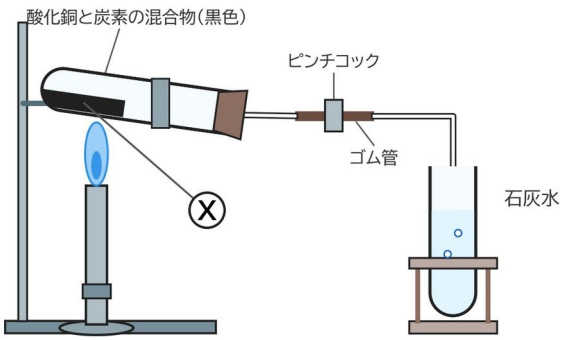
(7) このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。（2 点）

＿＿＿＿

2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質 X が残った。

図 2　酸化銅と炭素の反応



(1) 石灰水を白くにごらせた気体と、物質 X の名前を答えなさい。（各 2 点）

気体 ＿＿＿＿　X ＿＿＿＿

(2) この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。（各 2 点）

ヒント　酸素をうばわれた物質が還元、酸素と結びついた物質が酸化。

還元 ＿＿＿＿　酸化 ＿＿＿＿

(3) 加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。（5 点）

ヒント　熱い銅に空気が入ってくると、どうなる？「〜ため。」で終わる。

＿＿＿＿

(4) この反応を化学反応式で書きなさい。（5 点）

ヒント　① CuO ＋ C → Cu ＋ CO_2 と並べる → ② O の数をそろえて CuO を 2 個に → ③ Cu の数をそろえる。

＿＿＿＿

(5) 酸化銅 4.0g と炭素 0.3g を反応させると、X が 3.2g 残った。発生した二酸化炭素は何 g か。（4 点）

＿＿＿＿

ヒント　質量保存の法則:反応前の合計 ＝ X ＋ 二酸化炭素

(6) 炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。（2 点）

＿＿＿＿

B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　図・グラフから考える問題(熱・質量)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　化学変化と熱　16 点

図 3 の A・B のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。

(1) A・B の反応を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ヒント　温度が上がる＝熱を出す。温度が下がる＝熱をうばう。

A　　B

(2) B で発生する、においのある気体は何か。(3 点)

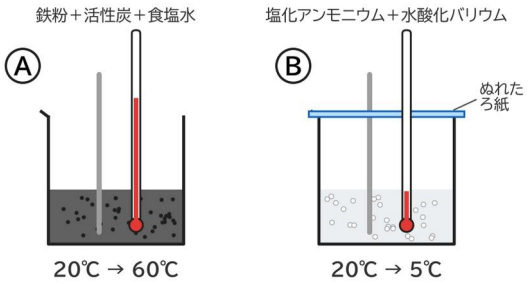
(3) B でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため(4 点)

ヒント　アンモニアは水に非常にとけやすい気体。

(4) A の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池(5 点)

ヒント　A は温度が上がる反応。あたためる道具はどれ？

図 3　温度が変わる化学変化



4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。

(1) ② で、電子てんびんは何 g を示すか。(4 点)

ヒント　ふたをしたままなら、気体は外へ出ていかない。

(2) ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから(3 点)

(3) 発生した気体は何 g か。(3 点)

ヒント　出ていった気体 ＝ 反応前の質量 − ふたを開けたあとの質量

(4) 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから(4 点)

図 4　反応の前後の質量



5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。

(1) マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。(4 点)

ヒント　横軸 1.5 から上へ進み、マグネシウムの線とぶつかった所の縦軸を読む。

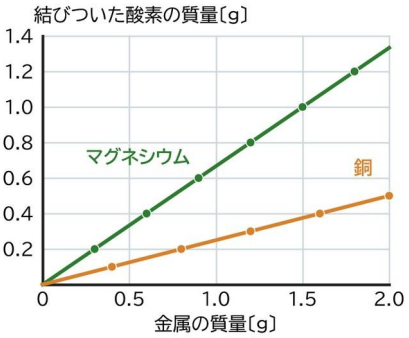
(2) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。(4 点)

ヒント　1.5 : 1.0 を、かんたんな整数の比にする。

(3) マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。(4 点)

ヒント　マグネシウム:酸化マグネシウム＝ 3 : 5 。3 : 5 = 6.0 : x

図 5　金属の質量と酸素の質量



(4) 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。(4 点)

ヒント　グラフで、酸素の質量が同じ(例 0.4g)ときの金属の質量をくらべる。

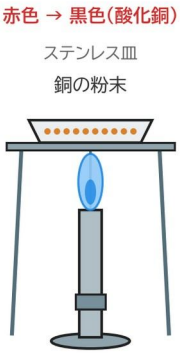
(5) マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。(4 点)

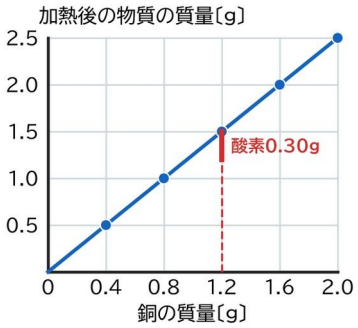
ヒント　① 酸素 2.1−1.5 = 0.6g → ② 反応したマグネシウム 3 : 2 = x : 0.6 → ③ 1.5 から引く。

B 問題 解説　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。





(1) 加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。
答え:色 黒色　名前 酸化銅
考え方:赤色の銅が酸素と結びついて、黒色の酸化銅になる(酸化)。

(2) 銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため
答え:ア
考え方:うすく広げてかき混ぜると、銅が空気中の酸素とふれやすくなり、全部が酸化される。

(3) グラフから、銅 1.2g と結びついた酸素は何 g か。
答え: 0.30 g
考え方: 1.5 − 1.2 ＝ 0.30 (g)。

(4) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比(銅:酸素)を、最も簡単な整数の比で答えなさい。
答え: 4 : 1
考え方: 1.2 : 0.3 ＝ 4 : 1 。銅:酸素:酸化銅 ＝ 4 : 1 : 5 は覚えておく。

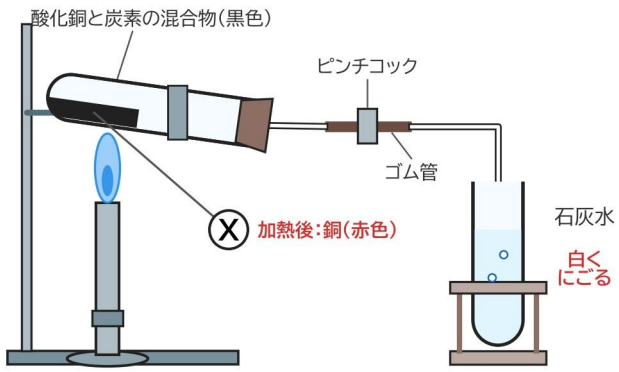
(5) 銅 3.0g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。
答え: 3.75 g
考え方: 4×x ＝ 15 より、x ＝ 3.75 (g)。

(6) 銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
答え: $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
考え方:左右で Cu は 2 個、O は 2 個。酸素は O_2 (2 個セット)で書く。

(7) このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。
答え:酸化
考え方:酸化＝酸素と結びつく。熱や光を出す激しい酸化が燃焼。

2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質 X が残った。



(1) 石灰水を白くにごらせた気体と、物質 X の名前を答えなさい。
答え:気体 二酸化炭素　X 銅
考え方:酸化銅の酸素が炭素と結びついて二酸化炭素ができ、銅が残る。

(2) この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。
答え:還元 酸化銅　酸化 炭素
考え方:酸化銅は酸素をうばわれた(還元)。炭素は酸素と結びついた(酸化)。還元と酸化は同時に起こる。

(3) 加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。
答え:できた銅が、空気中の酸素とふたたび結びつく(酸化される)のを防ぐため。
考え方:熱いうちに空気が入ると、銅がまた酸化されて酸化銅にもどってしまう。

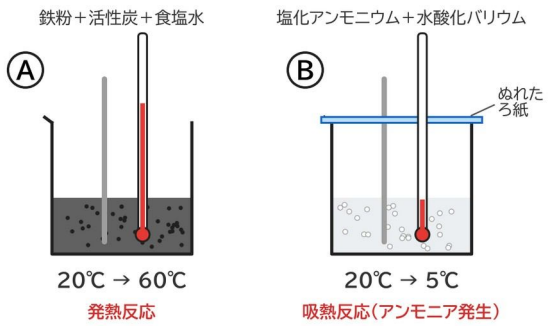
(4) この反応を化学反応式で書きなさい。
答え: $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
考え方:左右で Cu は 2 個、O は 2 個、C は 1 個。化学式の中の小さい数字は変えない。

(5) 酸化銅 4.0g と炭素 0.3g を反応させると、X が 3.2g 残った。発生した二酸化炭素は何 g か。
答え: 1.1 g
考え方:(4.0 ＋ 0.3)− 3.2 ＝ 1.1 (g)。

(6) 炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。
答え:水
考え方: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ 。水素が酸素と結びついて水ができる。

3　化学変化と熱　16 点

図 3 の A・B のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。



(1) A・B の反応を、それぞれ何というか。
答え: A 発熱反応　B 吸熱反応
考え方: A は温度が上がった→発熱反応。B は温度が下がった→吸熱反応。

(2) B で発生する、においのある気体は何か。
答え:アンモニア
考え方:塩化アンモニウムと水酸化バリウムが反応して、アンモニアが発生する。

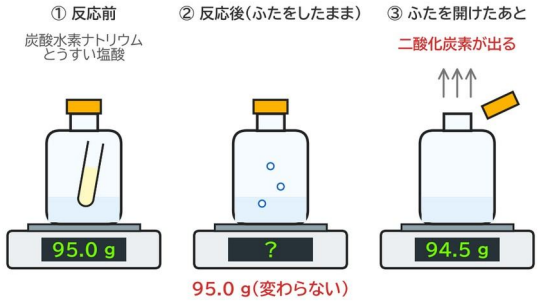
(3) B でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため
答え:ア
考え方:アンモニアは有害なので、ろ紙の水にとかして外に出さない。

(4) A の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池
答え:ア
考え方:化学かいろは、鉄が空気中の酸素と結びつく(酸化)ときに出る熱を利用している。

B 問題 解説　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。



(1) ② で、電子てんびんは何 g を示すか。
答え: 95.0 g
考え方: 密閉していれば、反応の前後で全体の質量は変わらない。

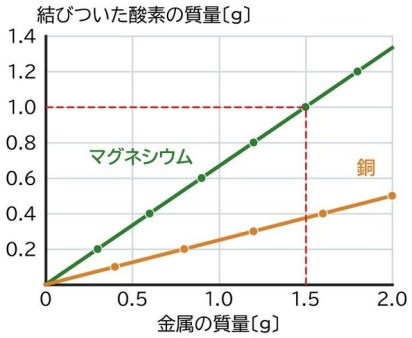
(2) ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから
答え:ア
考え方: ふたを開けると、発生した二酸化炭素が容器の外へ出ていく。

(3) 発生した気体は何 g か。
答え: 0.5 g
考え方: 95.0 − 94.5 ＝ 0.5 (g)。

(4) 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから
答え:ア
考え方: 原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらない。これを質量保存の法則という。

5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。



(1) マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。
答え: 1.0 g
考え方: グラフより 1.0g 。

(2) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。
答え: 3 : 2
考え方: 1.5 : 1.0 ＝ 3 : 2 。マグネシウム:酸素:酸化マグネシウム ＝ 3 : 2 : 5 。

(3) マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。
答え: 10.0 g
考え方: 3×x ＝ 5×6.0 より、x ＝ 10.0 (g)。

(4) 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。
答え:マグネシウム
考え方: 酸素 0.4g と結びつくのは、マグネシウム 0.6g 、銅 1.6g 。マグネシウムのほうが少ない。

(5) マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。
答え: 0.6 g
考え方: 反応したマグネシウムは 0.9g 。1.5 − 0.9 ＝ 0.6 (g)。